

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE
COMPUTAÇÃO

Plano de Ensino

Identificação da disciplina

- Nome: Tópicos Especiais em Processamento Inteligente da Informação.
 - *Inteligência artificial aplicada à geofísica.*
- Código: PPGEEC2327.
- Carga horária: 60 horas.
- Período: 2026.2.
- Horário: 5T2345.
 - Aulas serão das 14h às 17:30.
 - Divididas em duas partes: teoria e prática.
 - Trazer computadores (notebooks) com instalação de MatLab e Python (ou alternativas online).
- Professor: Tiago Barros.
- Contato: tbarros@dca.ufrn.br.
- Sala: 212 (prédio do DCA).

Objetivo

O objetivo da disciplina é capacitar os alunos a integrar métodos avançados de Machine Learning e Deep Learning a problemas práticos de geociências e de geofísica.

Programa:

Este curso aborda a intersecção de algoritmos de aprendizado de máquina (Machine Learning) com a área de geofísica. O programa é dividido em duas metades: Aprendizado Supervisionado e arquiteturas profundas (Deep Learning); Aprendizado Não Supervisionado, inferência estatística probabilística e integração de redes informadas pela física (PINNs e inversão física). Os laboratórios computacionais utilizam códigos disponibilizados no livro-texto base.

- **Parte 1 (Aprendizado Supervisionado e Redes Profundas):** Otimização Matemática e Métodos de Gradiente; Redes Neurais Feedforward (FCNN); Processamento Geofísico Prático com FCNN e Support Vector Machines (SVM); Fundamentos de Convolução e Redes Neurais Convolucionais (CNNs); Detecção de Falhas e Objetos Sísmicos por CNNs; Segmentação Semântica (U-Net) e Aprendizado por Transferência; Redes Recorrentes (RNN/LSTM) e Transformers para Séries Geofísicas.
- **Parte 2 (Aprendizado Não Supervisionado, Métodos Probabilísticos e Redes Neurais com Informação Física):** Autoencoders, Compressão Latente e Codificação Esparsa (Sparse Coding); Redução Dimensional (PCA/Kernel PCA) e Clustering Clássico; Mapas Auto-Organizáveis (SOM) e Redes Generativas Adversariais (GAN); Amostragem de Probabilidades e Teorema de Bayes em Geociências; Caracterização Probabilística de Reservatórios e GMM; Physics-Informed Machine Learning (PIML) e Diferenciação Automática; Inversão Sísmica Diferenciável e Newtonian Machine Learning (NML).

Bibliografia

- Schuster, G., 2024. Machine learning methods in geoscience. Society of Exploration Geophysicists.
– (Disponível online gratuitamente em:
<http://utam.gg.utah.edu/Classes/ML/ch.compile.pdf>).

Bibliografia complementar

- Artigos da área (a serem definidos).

Avaliações

- **Relatórios Práticos de Laboratório (45%):** Entrega de 6 relatórios curtos baseados nos laboratórios computacionais realizados em sala de aula (os estudantes devem escolher e submeter 3 laboratórios da Parte 1 e 3 da Parte 2). Os relatórios devem documentar a metodologia, códigos, e análise de sensibilidade de hiperparâmetros.
- **Seminário Científico de Artigos ou de Pesquisa em Andamento (15%):** Apresentação individual de 15 minutos realizada em data a ser definida. Os alunos deverão escolher, analisar e apresentar um artigo científico de aplicação real de Machine Learning na área de geofísica publicado recentemente. Alternativamente, a apresentação poderá ser de pesquisa em andamento, caso seja uma aplicação de ML em geofísica.

- **Projeto Final Aplicado (40%):** Trabalho prático individual focado na resolução de um problema real de geofísica utilizando dados públicos ou de laboratório (ex: perfis de poço da ANP, sismogramas reais, sismigramas sintéticos). O projeto será entregue no formato de artigo de conferência científica e código-fonte documentado.

Critérios de Avaliação

- Domínio das técnicas e conceitos utilizados.
- Clareza na apresentação.
- Para a possibilidade de obter o conceito A, todas as avaliações devem ser entregues.
 - Uma avaliação não entregue – Conceito máximo será B.
 - Duas avaliações não entregues – Conceito máximo será C (poderá fazer reposição).
 - Mais de duas avaliações não entregues – Aluno precisará de reposição, podendo ser reprovado.

Controle de frequência

- Frequência na disciplina deve ser maior ou igual a 75%;
- Controle será realizado por chamada oral;
- A chamada será realizada predominantemente no início da aula;